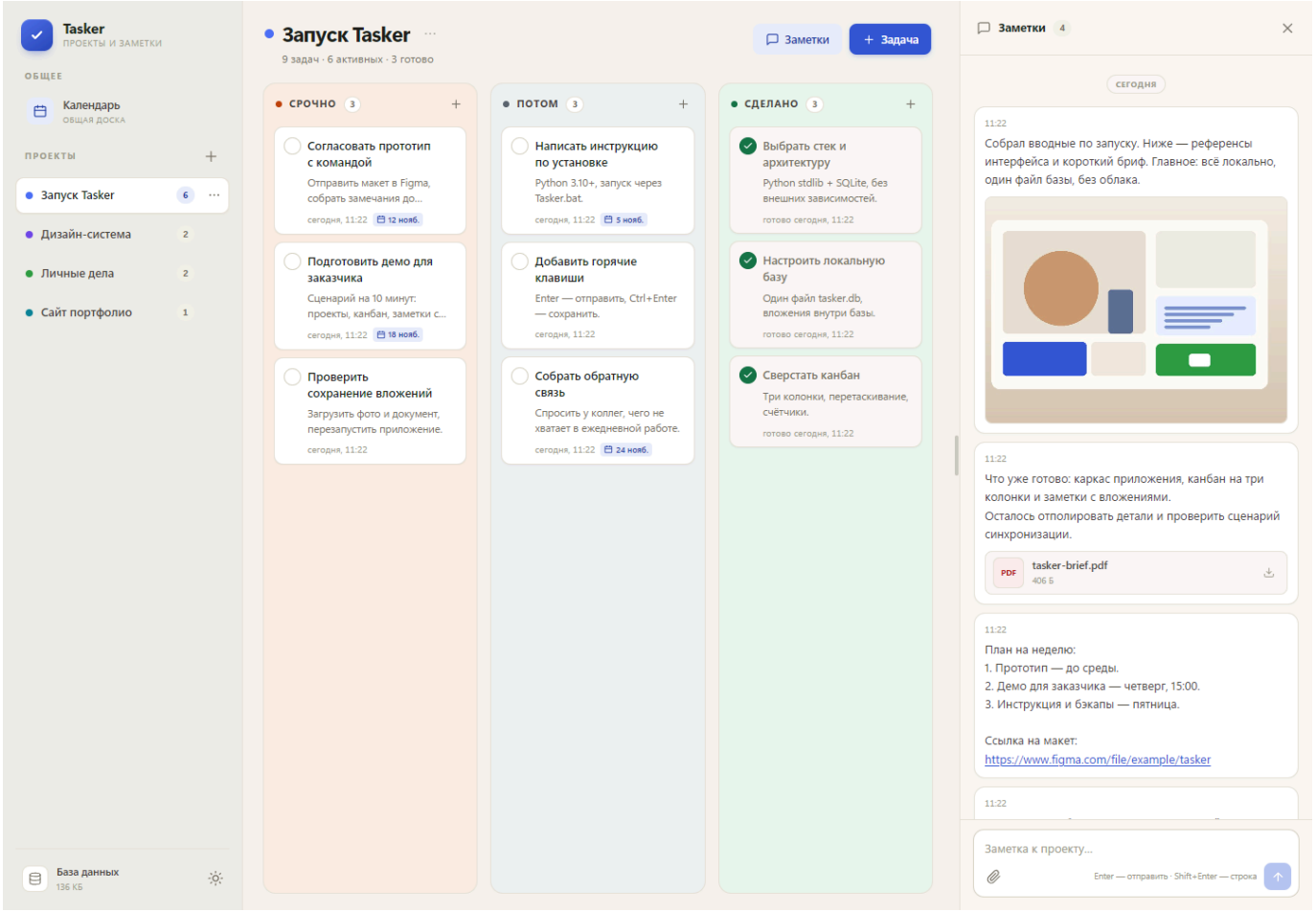
Tasker

Локальный менеджер проектов: канбан-доска, общий календарь, заметки с фото и файлами — и всё это в одном файле SQLite. Без аккаунтов, облака и интернета.

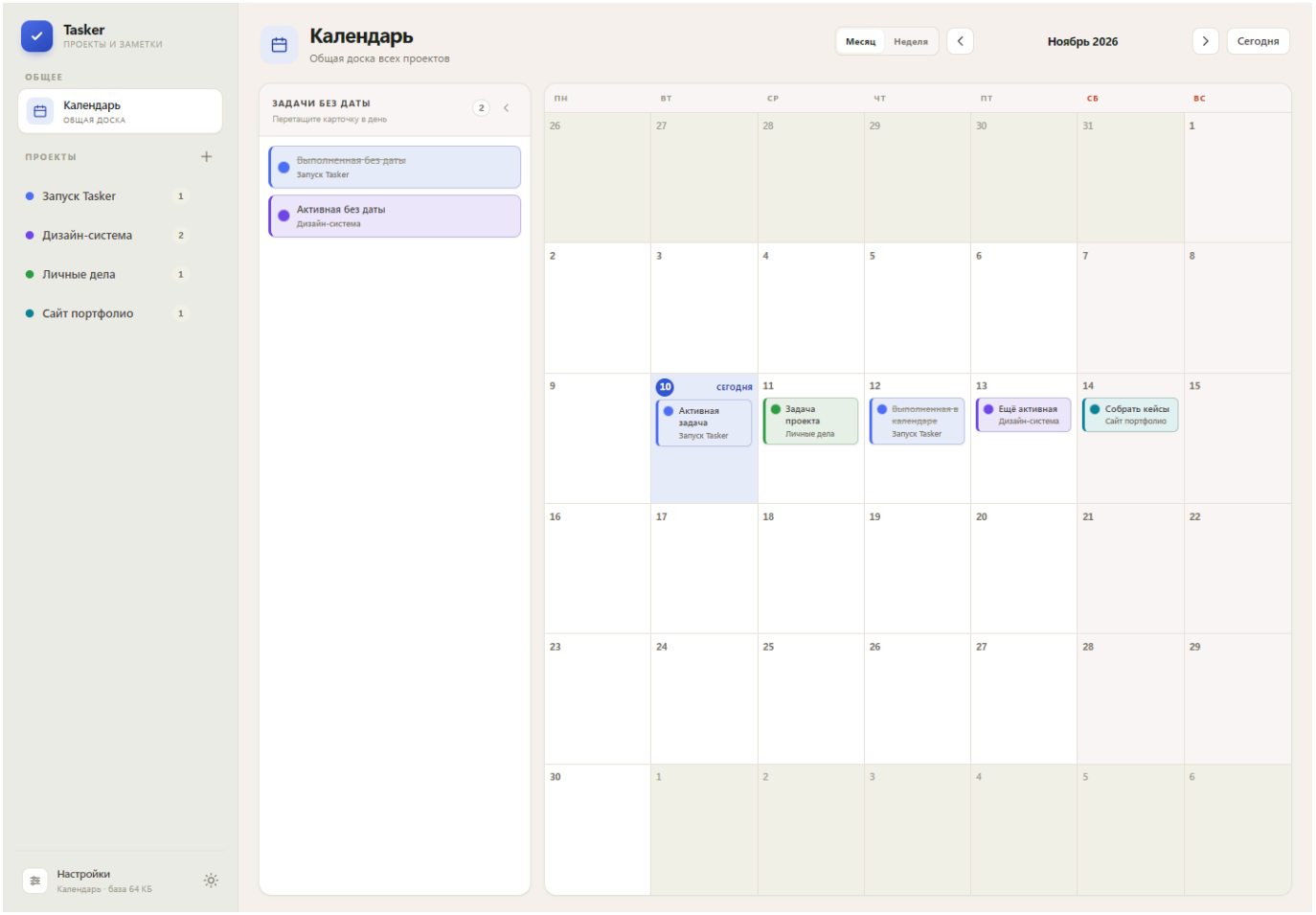


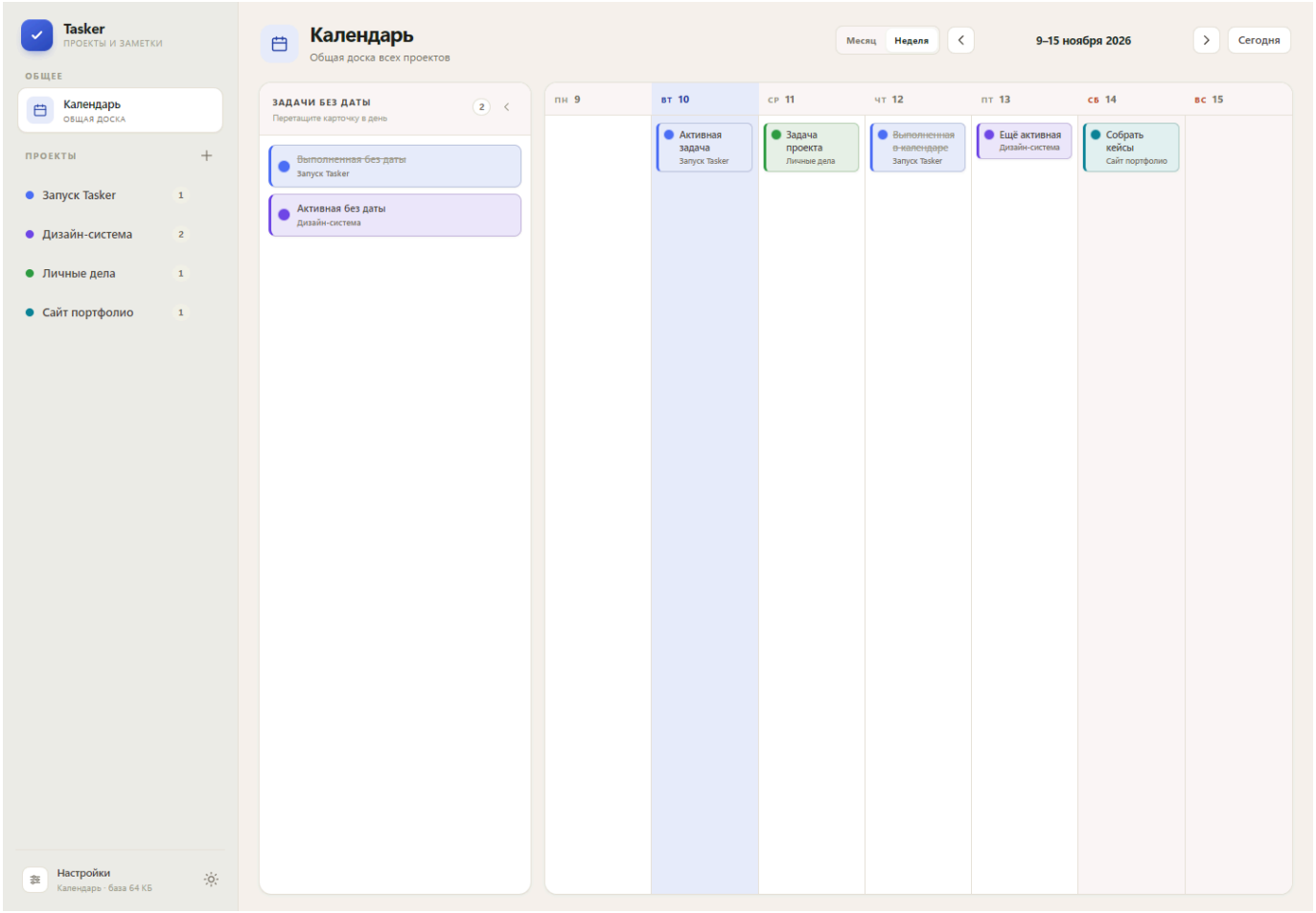
Что умеет

- **Проекты** — список слева, у каждого свой цвет и счётчик активных задач.
- **Канбан** — три колонки: «Срочно», «Потом», «Сделано». Задачи можно перетаскивать мышью, менять их порядок, редактировать и удалять.
- **Календарь** — два вида: **месяц** и **неделя**. Слева задачи без даты (список можно свернуть), справа сетка выбранного периода: карточку можно перетащить на день, перенести на другой день или вернуть в общий список. Задачи окрашены в цвет проекта: заливка карточки, цветная полоса, крупный кружок и подпись проекта. Двойной щелчок по задаче открывает её редактор, по пустому месту дня — новую задачу с выбором проекта. Дату также можно задать в редакторе задачи.
- **Заметки проекта** — чат справа от доски. Поддерживает текст, ссылки, фотографии (с просмотром на весь экран), документы и любые другие файлы. Файлы можно перетащить в

панель, вставить из буфера обмена или выбрать через скрепку. Ширину панели можно менять перетаскиванием разделителя; она запоминается.

- **Свой путь к базе** — в окне «Настройки» можно выбрать любой файл `.db`, а приложение запомнит путь. Там же видно, существует ли файл, доступен ли он для записи и когда было последнее сохранение.
- **Настройки календаря** — чекбоксы «Показывать название проекта» и «Показывать выполненные задачи». Настройки применяются сразу и сохраняются между запусками.
- **Адаптивная боковая панель** — ширина колонки с названием приложения и проектами плавно меняется вместе с окном (от 190 до 285 px).
- **Один файл данных** — проекты, задачи, заметки и вложения лежат в `data/tasker.db` (или в выбранном файле). Файл можно скопировать, заархивировать или синхронизировать.
- **Резервные копии** — из приложения можно скачать целостный снимок базы или сохранить копию рядом с базой (по умолчанию в `data/backups/`).
- **Тема** — светлая и тёмная, выбор запоминается.
- **Portable-сборка** — один `Tasker.exe` для Windows, без установки Python и без командной строки: при запуске открывается браузер, при закрытии последней вкладки Tasker сохраняет базу и завершается.





Варианты запуска

1. Готовый `Tasker.exe` — Windows x64, Python не нужен

`Tasker.exe` версии **1.5.0** — самодостаточная сборка около 10 МБ: внутри Python, сервер и весь интерфейс. Ни Python, ни другие программы устанавливать не нужно.

1. Скопируйте `Tasker.exe` в любую папку с правами на запись, например `D:\Tasker` или `Документы\Tasker`.
2. Запустите двойным щелчком. **Консольного окна нет** — сразу откроется браузер с приложением.
3. Чтобы завершить Tasker, просто закройте вкладку. Если открыто несколько вкладок Tasker, закройте последнюю: сервер сохранит базу, закроет соединение и завершит процесс.

При первом запуске рядом с exe создастся папка `data` с файлом `tasker.db`. Чтобы перенести на другой компьютер уже существующие проекты, скопируйте `Tasker.exe` **вместе с папкой** `data` (или положите свой `tasker.db` в `data` рядом с exe). Путь к базе можно изменить в приложении — он запоминается в `%APPDATA%\Tasker\settings.json`.

Если браузер не открылся, Tasker покажет окно с ошибкой и завершится. Диагностический журнал лежит в `%APPDATA%\Tasker\tasker.log`.

> Windows может показать предупреждение SmartScreen, потому что exe не подписан цифровым сертификатом. Нажмите «Подробнее» → «Выполнить всё равно». Exe ничего не устанавливает в систему и не требует прав администратора. Некоторые антивирусы могут ложно срабатывать на неподписанные PyInstaller-сборки — при сомнении пересоберите exe скриптом `build_exe.bat`.

Сборка предназначена для **Windows 10/11 x64**. Для macOS и Linux используйте запуск из исходников.

2. Из исходников — Python 3.10+

Нужен Python 3.10+ (проверено на 3.13 и 3.14). Больше ничего устанавливать не нужно — только стандартная библиотека.

```
cd D:\Projects\Code\tasker
python server.py
```

Либо дважды щёлкните **`Tasker.bat`** — он найдёт Python и запустит сервер.

Сервер печатает адрес, например `http://127.0.0.1:8765/`, и открывает браузер. Если порт занят, Tasker сам выберет следующий свободный. При запуске из исходников закройте вкладку или нажмите `Ctrl+C` в консоли — в обоих случаях база закрывается корректно.

Параметры

Параметры одинаковые у `python server.py` и `Tasker.exe`:

```
python server.py --port 9000
python server.py --db "D:\YandexDisk\Tasker\tasker.db"
python server.py --no-browser
python server.py --auto-shutdown

Tasker.exe --db "D:\YandexDisk\Tasker\tasker.db"
```

Параметр	Что делает
`--port N`	Порт; по умолчанию 8765
`--db PATH`	Путь к файлу базы; переопределяет сохранённый в настройках
`--no-browser`	Не открывать браузер автоматически
`--auto-shutdown`	Завершать сервер после закрытия последней вкладки; включается само, когда Tasker открывает браузер
`--host 0.0.0.0`	Слушать не только локальный интерфейс (осторожно)
`--version`	Показать версию

Если запустить с `--no-browser` без `--auto-shutdown`, автоматическое завершение по вкладке отключено: сервер работает, пока его не остановить (`Ctrl+C` в консоли). Для exe без консоли этот режим не предназначен.

Где лежат данные

- по умолчанию при запуске из исходников — **`data/tasker.db`** рядом с `server.py`;
- по умолчанию при запуске `Tasker.exe` — **`data/tasker.db`** рядом с exe;
- путь можно изменить в приложении: **«Настройки» → «Выбрать другой файл базы»**. Новый путь запоминается в `%APPDATA%\Tasker\settings.json` и используется при следующих запусках. `--db` имеет приоритет над настройками.

Точный путь, размер и состояние записи видны в окне «Настройки» — кнопка «Настройки» в левом нижнем углу.

В этом файле находится **всё**, включая фотографии и документы из заметок: отдельной папки с вложениями нет. Это делает копирование и синхронизацию простыми — но и файл растёт вместе с вложениями.

При первом запуске версии 1.1+ база автоматически обновляется: в задачах появляется дата календаря. Существующие проекты, задачи, заметки и вложения не перезаписываются.

Запись и сохранность

Приложение держит **одно соединение с базой на время работы** и закрывает его при штатном завершении. Каждое изменение сразу подтверждается (`COMMIT`, `journal_mode=DELETE`, `synchronous=FULL`), поэтому после ответа интерфейса данные уже лежат на диске. Если процесс завершить аварийно, SQLite откатит незавершённую транзакцию при следующем открытии — уже сохранённые проекты, задачи и файлы не пострадают.

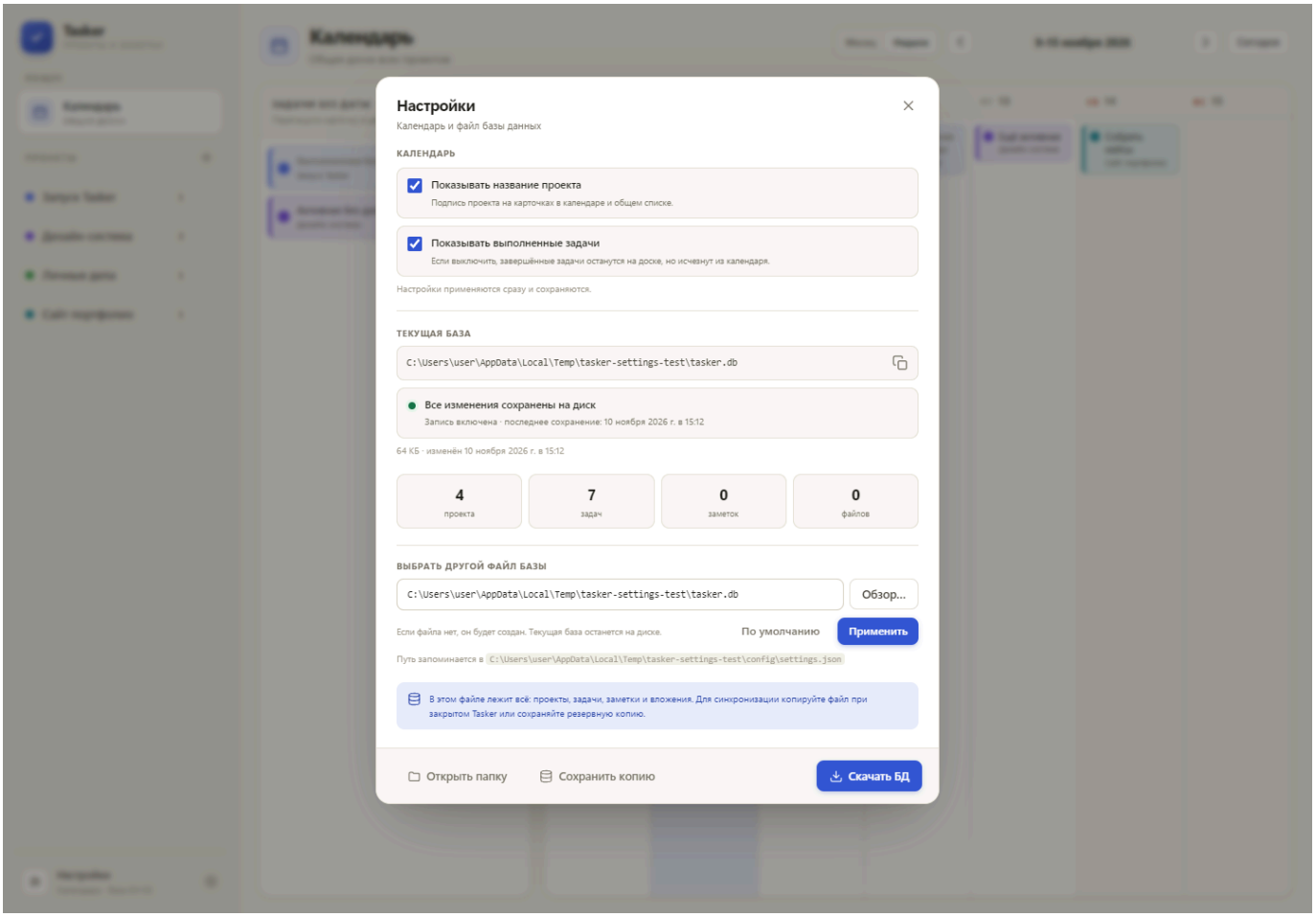
В окне «Настройки» статус показывает:

- существует ли файл и доступен ли он для записи;
- когда была последняя запись;
- что все изменения сохранены на диск.

Завершение

Каждая вкладка держит служебное SSE-соединение с сервером. Когда закрывается последняя вкладка, Tasker ждёт несколько секунд (чтобы перезагрузка страницы не выключала сервер), затем закрывает базу и завершается. Перезагрузка вкладки, работа в нескольких вкладках и восстановление страницы из кэша учитываются. Если браузер был закрыт аварийно, сервер замечает обрыв соединения сам.

Для сборки без консоли журнал пишется в `%APPDATA%\Tasker\tasker.log`.

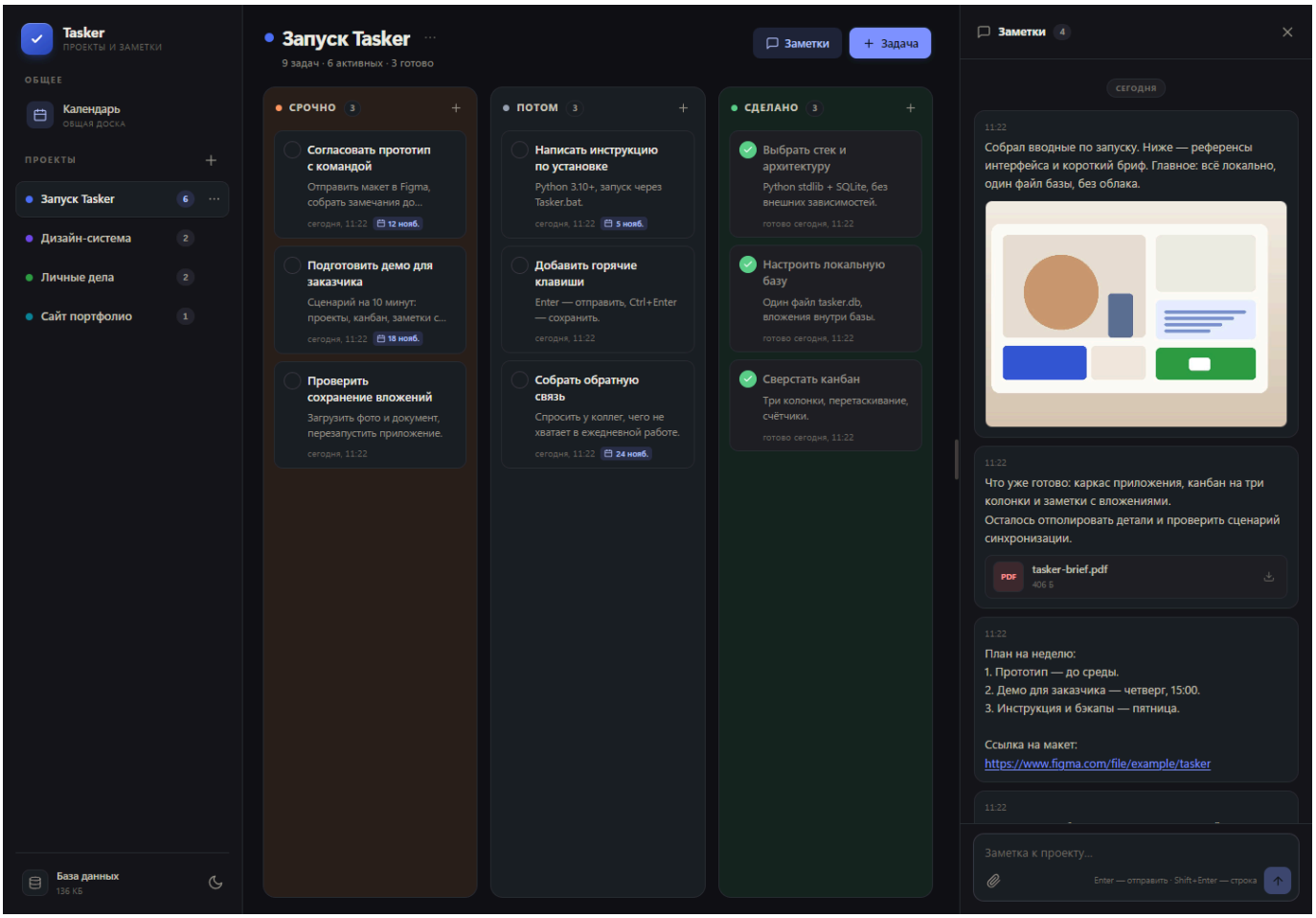


Синхронизация

1. Закройте Tasker (закройте вкладку; при запуске из консоли также можно нажать `Ctrl+C`).
2. Скопируйте текущий файл базы (его путь виден в «Настройках») в облако / на другой компьютер.
3. На другом компьютере выберите этот файл в «Настройках» или запустите Tasker с явным путём: `Tasker.exe --db "путь\к\tasker.db"`.

Если приложение запущено, не копируйте файл «на живую»: используйте кнопку **«Сохранить копию»** или **«Скачать БД»** — они делают согласованный снимок.

Важно: Tasker не объединяет изменения. Не редактируйте одну базу на двух компьютерах одновременно — синхронизируйте файл по очереди.



Горячие клавиши

Где	Клавиши	Действие
Быстрое добавление задачи	`Enter`	Добавить задачу
Быстрое добавление задачи	`Shift+Enter`	Перенос строки
Быстрое добавление задачи	`Esc`	Закрыть поле
Редактор задачи / заметки	`Ctrl+Enter`	Сохранить
Заметки	`Enter`	Отправить
Заметки	`Shift+Enter`	Новая строка
Любое окно	`Esc`	Закрыть

Где	Клавиши	Действие
Карточка задачи	Двойной щелчок	Открыть редактор
Карточка задачи	`Enter`	Открыть редактор
Задача в календаре	Двойной щелчок	Открыть редактор
Пустое место дня	Двойной щелчок	Новая задача на этот день
Задачи без даты	Кнопка-шеврон	Свернуть или показать список

Перемещать задачи можно не только мышью: меню «⋯» на карточке содержит команды «В „Срочно“», «В „Потом“», «В „Сделано“». Дату можно задать перетаскиванием в календаре или через поле «Дата в календаре» в редакторе задачи.

В календаре переключатель **«Месяц / Неделя»** меняет вид. Стрелки листают текущий период, «Сегодня» возвращает к текущему месяцу или неделе. Неделя начинается с понедельника; на узких экранах она прокручивается по горизонтали.

Тесты

```
python tests\smoke_test.py
python tests\storage_test.py
python tests\lifecycle_test.py
```

`smoke_test.py` поднимает временный сервер и проверяет API: проекты, задачи, перемещение, даты календаря, заметки с вложениями, пагинацию, резервные копии, каскадное удаление, перезапуск и сохранность файла.

`storage_test.py` проверяет смену файла базы и настройки: выбор нового пути, сохранение его в настройках, отказ для не-SQLite и чужой базы, возврат к прежней базе, запуск без `--db` с уже сохранённым путём, а также сохранение настроек календаря между запусками.

`lifecycle_test.py` проверяет завершение сервера: пока вкладка открыта, он работает; перезагрузка не выключает его; после закрытия последней вкладки процесс завершается с кодом 0 и база остаётся на диске. Внешние зависимости не нужны.

Сборка дополнительно проверена в режиме без Python в `PATH`: запуск из чистой папки, работа интерфейса из встроенных ресурсов, вложения, резервные копии и перенос всей папки на «другой компьютер». Отдельно проверены windowed-сборка без консольного окна, автоматическое открытие браузера, переключение базы и завершение процесса после закрытия вкладки.

Сборка exe

Готовая сборка уже лежит в корне проекта. Пересобрать её можно скриптом **`build_exe.bat`**: он создаст временное окружение, установит PyInstaller и соберёт новый `Tasker.exe` с иконкой и версией. Сборка идёт в режиме **без консоли** (`--windowed`): при запуске сразу открывается браузер.

```
build_exe.bat
```

Для сборки нужен Python 3.10+ и интернет при первом запуске (скачивается PyInstaller). На работу готового exe это не влияет.

Устройство

```
Tasker.exe              готовая portable-сборка для Windows x64
build_exe.bat           пересборка exe без консоли
assets/                 иконка и метаданные exe
server.py               запуск, выбор порта, браузер, журнал
tasker/db.py            SQLite: одно соединение, схема, запросы, бэкапы
tasker/lifecycle.py     завершение после закрытия последней вкладки
tasker/settings.py      путь к базе и настройки календаря
tasker/filedialog.py    системный выбор файла базы в Windows
tasker/http.py          HTTP-сервер, REST API и SSE-канал вкладки
web/                    интерфейс без сборки: HTML, CSS, ES-модули
  js/app.js             состояние, проекты, календарь, тема, окна
  js/board.js           канбан и drag & drop
  js/chat.js            заметки, вложения, лайтбокс
  js/calendar.js        общий календарь и перетаскивание задач по дням
  js/lifecycle.js       SSE-канал и закрытие вкладки
  js/task-editor.js     редактор задачи из календаря
  js/ui.js              модальные окна, меню, форматирование
tests/smoke_test.py     smoke-тесты API
tests/storage_test.py   тесты смены файла базы и настроек
tests/lifecycle_test.py тесты завершения по вкладке
Tasker.bat              запуск из исходников на Windows
data/tasker.db          создаётся при первом запуске
```

По умолчанию сервер слушает только `127.0.0.1` и не отправляет данные наружу. База использует журнал `DELETE`, поэтому после закрытия приложения рядом остаётся только один файл `.db` — его удобно синхронизировать.

Ограничения

- Однопользовательское приложение: совместная работа в реальном времени не поддерживается.
- Одновременно должен работать один экземпляр Tasker на одну базу. Не открывайте одну и ту же базу двумя копиями приложения одновременно.

- Автоматической синхронизации нет — только файл базы или резервные копии.
- Путь к базе и настройки календаря хранятся в профиле Windows (`%APPDATA%\Tasker\settings.json`) и не переносятся вместе с папкой приложения; на новом компьютере их нужно выбрать заново.
- Нет поиска по всем проектам и напоминаний о сроках.
- `Tasker.exe` собран только для Windows x64; на других ОС запускайте из исходников.

Powered by MD-PDF Exporter